

МАТЕРИАЛ 01 / ГИПОТЕЗА И ГРАНИЦЫ РЕШЕНИЯ

КАК ПОЙМАТЬ ВЫГОДНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА

Триггерная модель для отправки уведомлений

Кто наш пользователь

Клиент банка, который регулярно отправляет деньги семье в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан или Узбекистан. Обычно поводом становится зарплата, просьба близких или приближающийся праздник. Клиент знает, кому и сколько перевести, но не следит за курсом каждый день.

В приложении он видит сегодняшнюю цифру. Без сравнения с недавними значениями трудно понять, насколько удачен момент. Наш продукт берёт на себя это наблюдение: замечает подходящую ситуацию и объясняет её одним коротким фактом.

Уточнённая продуктовая гипотеза

Если сообщать о подходящем моменте тем, кто уже переводит деньги за рубеж, объяснять причину простыми словами и сразу открывать знакомую форму перевода, клиенту будет легче принять решение. Мы ожидаем больше завершённых переводов и повторных обращений к сервису банка.

Ценность для клиента — меньше времени на наблюдение за курсом и понятный повод проверить условия перевода. **Ценность для банка** — дополнительные переводы и доверие к сервису. Эти эффекты предстоит измерить на клиентах; историческая проверка пока подтверждает качество выбора момента.

Что входит в первую версию

Решение работает с пятью направлениями RUB → AMD / KZT / KGS / TJS / UZS. Оно загружает историю официальных курсов, рассчитывает 11 индикаторов, оценивает подходящий момент моделью CatBoost и выбирает факт для сообщения. Для модели основное окно — пять дней.

В репозитории реализованы расчёты, проверка на истории и алгоритм выбора сигнала. Пользовательская часть представлена тремя экранами: уведомление, актуальный сигнал, изменившиеся условия. Отправка через банковский сервис, доступ к истории переводов и общий лимит коммуникаций относятся к интеграции перед пилотом.

Решение, определившее архитектуру

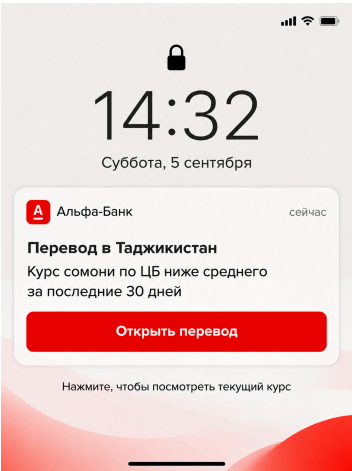
Мы разделили два вопроса: **когда стоит обратиться к клиенту** и **что именно ему сказать**. Модель отвечает на первый, наблюдаемые факты — на второй. Поэтому оценка вероятности остаётся внутри системы, а клиент видит понятное объяснение. Если подходящего факта нет, сообщение не формируется.

Основа: презентация, текст выступления, алгоритмы в `indicators.py` и `meta.py`. Портрет клиента взят из постановки кейса; интервью с клиентами в рамках хакатона не проводились.

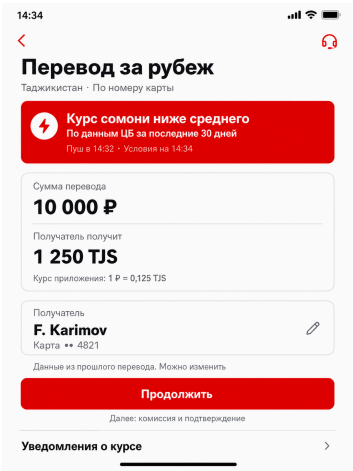
МАТЕРИАЛ 02 / ПУТЬ КЛИЕНТА И ВКЛАД AI PRODUCT

От сообщения к переводу

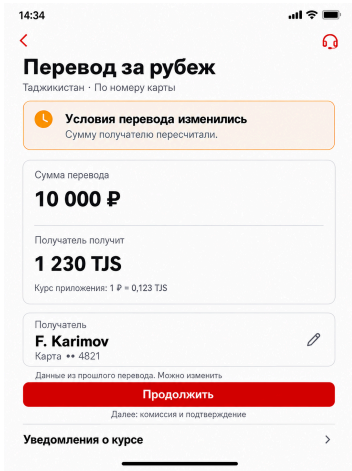
01 · Уведомление



02 · Сигнал актуален



03 · Условия изменились



Концепт интерфейса из презентации. Числа и получатель — демонстрационные.

В выбранном сценарии уведомление приходит в **14:00 по местному времени**. По нажатию открывается форма с наиболее частым получателем и суммой последнего перевода, но не более 80% доступного остатка. Все поля можно изменить; курс, комиссия и сумма к получению показываются до подтверждения.

При открытии условия проверяются заново. Если прежний сигнал устарел, показывается другой актуальный факт. Если замены нет, приложение сообщает об изменении условий и пересчитывает сумму. Клиент сам решает, продолжить перевод или вернуться к нему позже.

Как продуктовые решения повлияли на реализацию

Решение AI Product	Следствие для алгоритма и интерфейса
Объяснить повод за пару секунд	В meta.ru факт выбирается отдельно от прогноза. Для сравнения используются величина изменения и коэффициент понятности.
Учитывать семейный повод	Близкий праздник имеет приоритет среди сработавших фактов, но только после прохождения порога модели.
Беречь доверие при изменении курса	Алгоритм умеет отклонять устаревшие данные. В интерфейсе предусмотрены повторная проверка и отдельное состояние изменившихся условий.
Сократить путь до действия	В макете — переход сразу в предзаполненную форму; источник данных и правило 80% заданы для банковской интеграции.
Сделать общение уместным	Выбрано местное время 14:00. Для пилота нужен единый лимит 1–2 сообщения в неделю на клиента с учётом других рассылок.

Ответственный — Демир Берке, AI Product. Пользовательский путь, правила общения и требования к интерфейсу; совместно с инженерами — выбор понятного факта и разбор риска устаревания. Время отправки, правило 80% и веса понятности — рабочие гипотезы, которые проверяются в пилоте.

МАТЕРИАЛ 03 / ПРОВЕРКА, ВЫВОДЫ И ПИЛОТ

Что получилось проверить

История курсов охватывает 2019 — начало сентября 2026 года. Модели проверялись последовательно во времени: обучение на прошлом, выбор порога на следующем отрезке, оценка на более поздних данных. Итоговый отложенный период начинается 1 сентября 2025 года. Числа ниже совпадают с итоговой таблицей презентации.

Подход	Lift@5	Lift@10	LAR@5	LAR@10
CatBoost: сигналы и контекст	1,53	1,59	1,84	1,63
Логистическая регрессия	1,52	1,39	1,02	0,69
Недавние изменения неблагоприятны	1,29	1,38	0,94	0,98

Среднее по пяти направлениям. Lift — отношение доли удачных моментов к случайному дню; LAR дополнительно учитывает выгоду и риск упущенного курса. 5 и 10 обозначают окна в пять и десять дней. В расчётах учитываются дни обновления курса.

Критерии успеха и результат

- **Выбирать момент лучше случайного дня.** На итоговом периоде Lift@5 у CatBoost выше 1,3 во всех пяти направлениях: от 1,33 до 1,80. Это основание продолжить работу с моделью.
- **Давать ощутимую выгоду при приемлемом риске.** Средний LAR@5 равен 1,84, но преимущество относительно среднего курса в окне ± 5 дней положительно лишь в трёх направлениях. Денежную пользу нужно подтвердить на курсах банка.
- **Поддерживать полезную частоту.** Получено около 0,4 сигнала в неделю на направление вместо ориентира 1–2. Частота требует доработки; высокий Lift сам по себе эту задачу не закрывает.
- **Помочь клиенту завершить перевод.** Подготовлены сценарий и макеты. Рост переводов, удержание клиентов и понятность сообщений ещё не измерены.

Ключевые риски и принятые ограничения

Официальный курс ЦБ отличается от курса исполнения: перед подтверждением нужны актуальные условия банка. Модель может ошибиться при резких изменениях рынка; в сообщениях остаются проверяемые факты без обещаний будущей выгоды. Короткая выборка — 15–25 сигналов на направление — ограничивает уверенность в оценке редких неудач. Частота, серии сигналов и поведение при задержке данных должны проверяться уже после применения правил рассылки.

Следующий шаг к пилоту

Сначала подключаем курсы банка и проверяем расчёты без отправки клиентам: актуальность, итоговую сумму, частоту и ограничения по каждому направлению. Затем запускаем случайное разделение клиентов на две группы: с уведомлениями и с обычным опытом приложения. Основной показатель — доля клиентов, завершивших перевод за 30 дней; дополнительно — объём переводов, повторные переводы, отключение уведомлений и жалобы. Размер групп рассчитывается по исходной конверсии банка. Расширение возможно, если нижняя граница 95%-го доверительного интервала прироста переводов положительна и соблюдены ограничения риска, заданные до запуска.

Вывод хакатона: найден перспективный способ выбирать момент и объяснять его клиенту. Следующая задача — подтвердить пользу на реальных условиях перевода. Источники чисел: [reports/tables/ml_summary.csv](#); [reports/ml_lar_threshold/metrics.csv](#).